

PALMTRACE ENTERPRISE 🌴

المنظومة السحابية المتكاملة لإدارة مزارع النخيل والزراعة الذكية

Product Whitepaper & Feature Specification

1. نبذة عن المنظومة (Executive Summary)

منصة PalmTrace Enterprise هي نظام سحابي ثوري لإدارة وتخطيط الموارد الزراعية (Agri-ERP & Precision Agriculture Platform)، مُصمم خصيصاً لتلبية احتياجات المزارع التجارية الكبرى ومشاريع الاستثمار في نخيل التمر وأشجار الفاكهة المستديمة. يدعم النظام مفهوم White-Label ليعمل بالكامل تحت هوية وشعار الشركة المستفيدة، ويربط بذكاء بين العمليات الميدانية اليومية، وتحليلات الأقمار الصناعية، وحوكمة إدارة المستثمرين، وسلسلة الإمداد والتتبع الذكي حتى وصول المنتج النهائي إلى المستهلك.

2. المعمارية التقنية والتوافق الميداني (System Architecture)

تم بناء المنظومة بأعلى معايير الأمان والمرونة لتعمل بكفاءة في البيئات الصحراوية القاسية:

- واجهة أمامية فائقة الخفة (PWA - Vanilla JS): تضمن سرعة استجابة فائقة، وتدعم مفهوم Offline-First للعمل المتواصل دون الحاجة لاتصال دائم بالإنترنت في المناطق النائية.
- خادم مركزي آمن وقاعدة بيانات موحدة (Node.js & Relational Engine): معالجة متزامنة للبيانات اللحظية، مع تشفير كامل للعمليات وسجلات الحسابات.
- التوافق المزدوج (Dual-Display Mode): نمط مكتبي تفصيلي للشركات والإدارة، ونمط ليلي/عالي التباين للهواتف الذكية مقاوم لانعكاس أشعة الشمس الشديدة أثناء العمل الميداني.

3. الوحدات الوظيفية التفصيلية للنظام (System Core Modules)

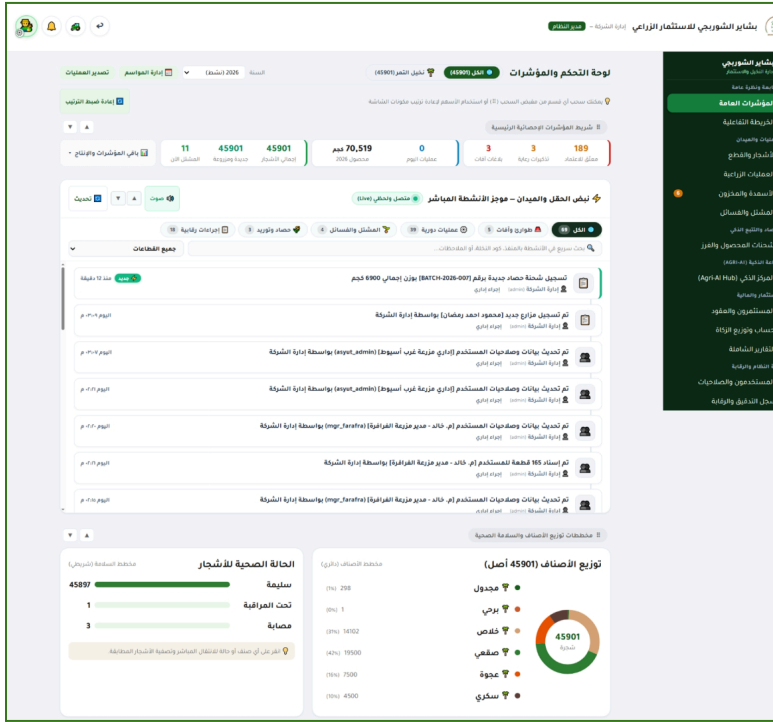
الوحدة 1: لوحة التحكم الموحدة ونبض الحقل المباشر

Executive Dashboard & Live Pulse

- شريط إحصائي شامل للأصول: رصد فوري لإجمالي الأشجار، المزرعة حديثاً، رصيد المشتل، توقعات المحصول، والبلاغات المعلقة.

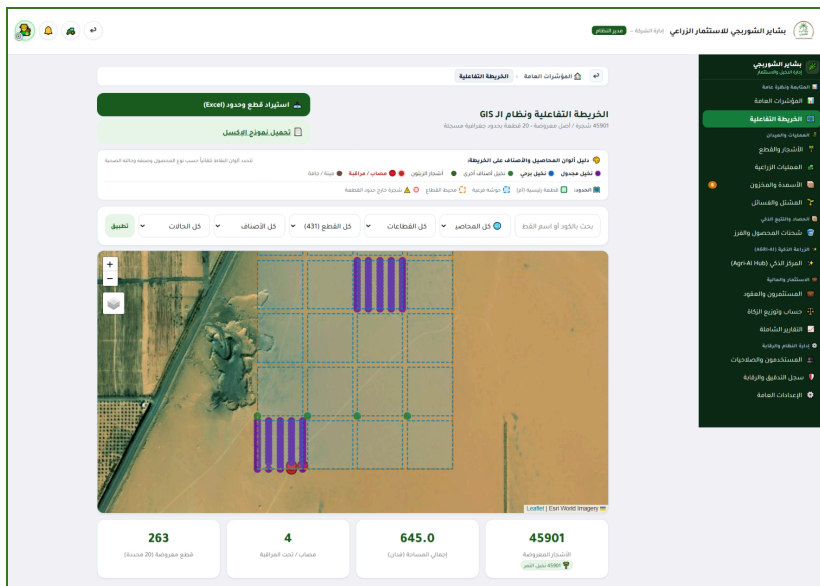
- موجز الأنشطة المباشر (Live Pulse): متابعة لحظية لتحركات فرق العمل وتسجيل الخدمات بطابع زمني دقيق.

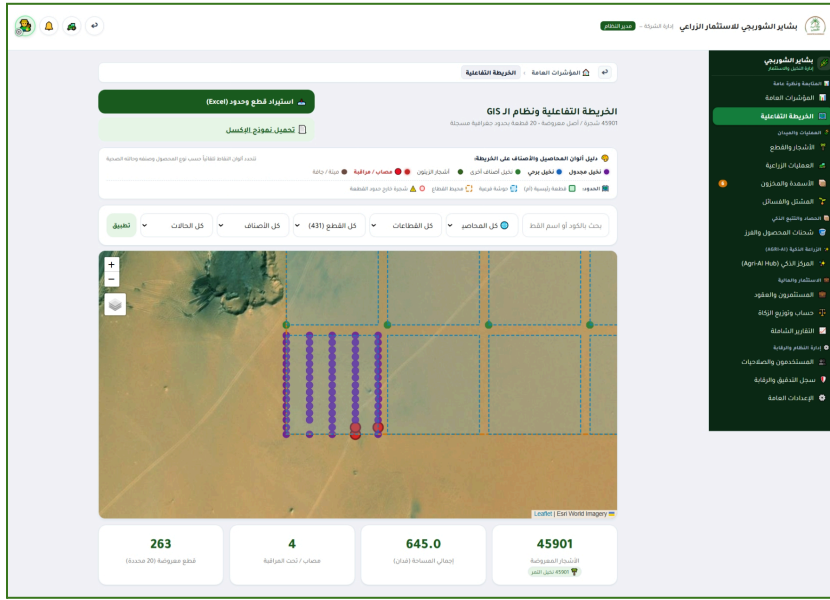
- تحليلات بيانية فورية: لتوزيع الأصناف، الحالات الصحية، ونشاط القطاعات المختلفة.



الوحدة 2: نظام المعلومات الجغرافية والخريطة التفاعلية GIS & Spatial Mapping

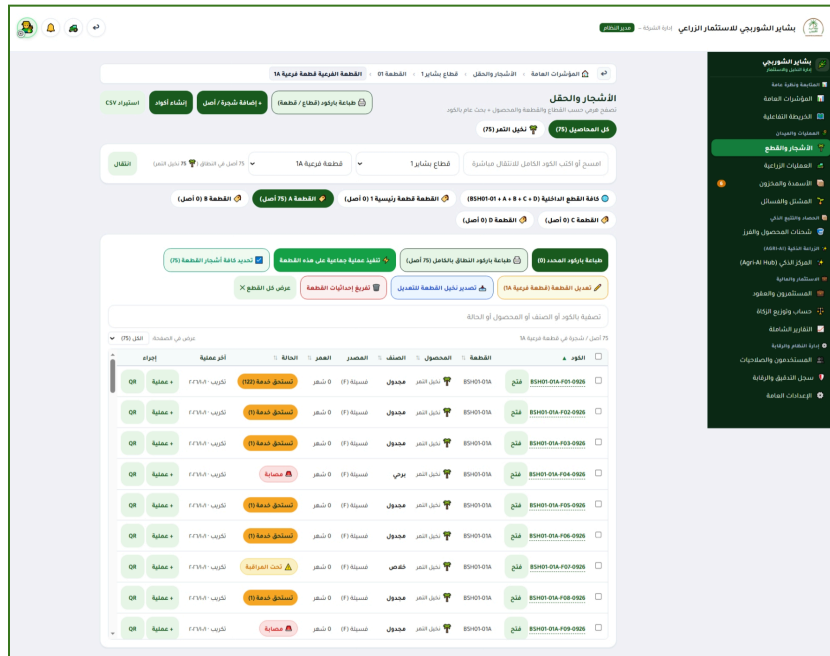
- ترسيم رقمي دقيق: لمضلعات القطاعات والقطع الرئيسية والفرعية (GeoJSON Boundaries).
- استيراد باكسل بيانات القطاعات والقطع بأحداثياتها.





- إسقاط جغرافي لكل نخلة: تمثيل كل شجرة كنقطة منفصلة مشفرة بإحداثيات GPS متناهية الدقة، مع تلوين فوري حسب الصنف أو الحالة الصحية (مصابة / تحت المراقبة / سليمة).

- محركات فلترة جغرافية: متعددة المستويات مع حساب تلقائي ودقيق للمساحات بالفدان.



🌴 الوحدة 3: سجل الأشجار وجواز السفر الرقمي للنخلة

Individual Tree Asset Passport

- توكيد قياسي موحد: لكل أصل زراعي (مثال BSH01-01A-F05-0926) يضمن عدم التداخل.



- إدارة الباركود الفردي: طباعة باركود لكل نخلة لتمكين الفحص الميداني السريع عبر مسح الكود.

بشائر الشوريجي للاستثمار الزراعي - إدارة الشركة - مدير النظام

المؤشرات العامة - الأشجار والحقل - قطاع بشاير 1 - قطعة فريمية 1A - BSH01-01A-F05-0926

تسجيل عملية - عملية سريعة - فتح فسيحة - قفصقة / تكليف - فحص في لافات - تعديل البيانات - المزيد

البيانات والحالة - النسب والنسب (0) - العمليات (4) - المصفقات والتكليفات (0) - الموقع والخريطة

شهر 0 شهر 0 شهر 0 شهر 0

العملية الزراعية والنسب

البيانات العامة

البيانات العامة

- ملف تعريف مستقل:
- يوثق الصنف، تاريخ
- الغرس، الإحداثيات،
- شجرة النسب (الفسيحة
- الأم)، وسجل
- الفحوصات والعمليات
- المنفذة تاريخياً.

الوحدة 4: إدارة العمليات الحقلية الفردية والجماعية

Field Operations Engine

بشائر الشوريجي للاستثمار الزراعي - إدارة الشركة - مدير النظام

المؤشرات العامة - الأشجار والحقل - قطاع بشاير 1 - قطعة فريمية 1A - BSH01-01A-F13-0926

عملية جديدة

سليمة / إنتاج

التصنيف

العملية الجديدة

أدخل اسم العملية ومحفزات نمو

رشي أعضاء أمنية وهوميت ومحفزات نمو

تسمية شجيرة (NPK حبيب زراعي) / تسمية شجيرة (NPK حبيب زراعي) / تسمية شجيرة (NPK حبيب زراعي)

رشي وري عناصر صغرى (حبيبات / ريش / حبيبات / حبيبات)

تسمية محاصيل (محاصيل / سبيكة محاصيل) / معالجة ملوحة التربة ومقاومة

الفرق زراعي ومحفزات تربة وري / تسمية ومحفزات صغرى / تسمية ومحفزات صغرى

محفزات ومعالجة تربة / عملية زراعي فقط

العملية / السعر

سعر: 20-30-20 NPK (عادي - حجم)

الحجم المستعمل (العملة)

حجم 2 أو 0.5

ملاحظة سريعة

تم إدخال

تم إدخال

حفظ العملية وإرسالها للاعتبار

إلغاء

تسجيل خدمة / عملية سريعة - BSH01-01A-F13-0926

اختر نوع العملية المنفذة:

تقليم - تكريب - تقييس - إصاصة سوسية - خدمة شتوية - تكليس - كسر سبغ - أحماض أمنية ومحفزات نمو - أرشفة نخلة - رش أعضاء أمنية - رش علاجي / سموسة - تكليس وحماية العنقا

حالة صحة الشجيرة

تاريخ التقليم

10/02/2026

ملاحظات أو تفاصيل سريعة

اختياري - مثال: ري خفيف، فحص سليم، تقليم جريد...

حفظ العملية وإرسالها للاعتبار

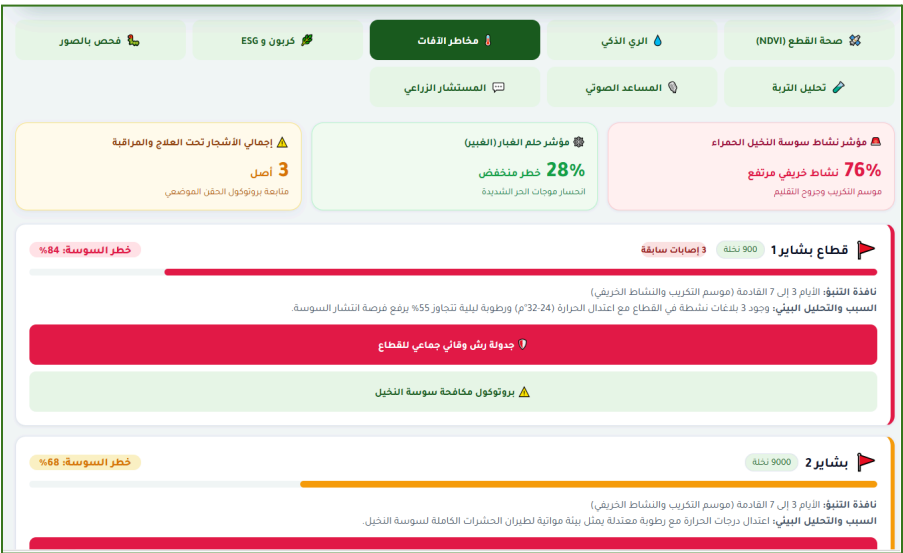
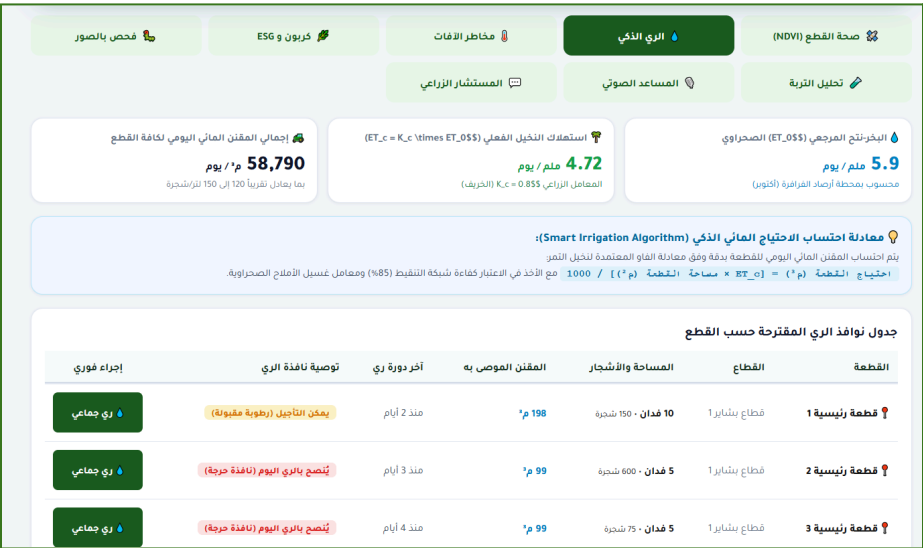
إلغاء

- تسجيل سريع للخدمات: (تقليم، تلقيح،
- تكريب، تكليس العذوق، رش وقائي).

- التحليل التاريخي:
رسم بياني للتطور
الخضري (12
شهرًا) لاكتشاف بؤر
الجفاف أو التراجع
الصحي قبل ظهور
الأعراض بالعين
المجردة.

- المحركات الذكية:
حساب نوافذ الري
المثلى، التنبؤ المبكر
بنشاط سوسة النخيل
الحمرء، وتوفير
مساعدة زراعي صوتي
وميداني.

- تحليل التربة و تقدير التقرير
التحليلي وتقدير خصوبة
التربة.



📦 الوحدة 7: الحصاد والتتبع الذكي للمستهلك

Harvest, Sorting & Smart Traceability

الموسم: 2026

القطاع: قطاع بشارير 1

تاريخ الجمع / الحصاد: 10/02/2026

القطع الأساسية (اضغط للتبديل والتحديد):

01 ق ✓ 02 ق ✓ 03 ق ✓ 04 ق ✓ 05 ق ✓ 06 ق ✓

القطع الفرعية:

قطع رئيسية ✓ قطع رئيسية ✓ قطع رئيسية ✓ قطع رئيسية ✓ قطع رئيسية ✓ قطع رئيسية ✓

إسناد على مستوى القطعة: 10 قطع/أجزاء (قطعة رئيسية 2، قطعة فرعية 2A، قطعة فرعية 2B، قطعة فرعية 2C، قطعة فرعية 2D، قطعة رئيسية 3، قطعة فرعية 3A، قطعة فرعية 3B، قطعة فرعية 3C، قطعة فرعية 3D)

تسجيل إجمالي موحد للإنتاجية دون توزيع فردي على الأشجار يحتوي النطاق على 675 نخيل التمر.

القطع والأجزاء المحددة (10 قطعة): إجمالي الأشجار: 675 نخيل التمر

قطع رئيسية 2 (0 نخيل التمر) × قطع فرعية 2A (150 نخيل التمر) × قطع فرعية 2B (150 نخيل التمر) × قطع رئيسية 3 (0 نخيل التمر) × قطع فرعية 3A (0 نخيل التمر) × قطع فرعية 3B (0 نخيل التمر) × قطع فرعية 3C (75 نخيل التمر) × قطع فرعية 3D (0 نخيل التمر) ×

القطعة 03 (كافة الأجزاء: A, B, C, D - BSH01-03) - [75 نخيل]

أوزان درجات الجودة المستلمة (كجم):

ممتاز (كجم) 3400 جيد (كجم) 2300 تالف / علفي (كجم) 1200

إجمالي وزن الشحنة المحسوب تلقائياً: 6,900 كجم

إجمالي وزن الشحنة المحسوب تلقائياً: 6,900 كجم

إلغاء حفظ واعتماد شحنة الحصاد

- توثيق شحنات الحصاد: بموازين دقيقة وتصنيف الجودة الفوري (ممتاز / جيد / تالف وعلفي) مع نسب مئوية محسوبة آلياً.

مزارع بشارير الشوريجي

ملصق شحنة الحصاد والتوريد المعتمد • إدارة الجودة والمحاصيل

BATCH-2026-007

الموسم 2026م

نوع المحصول: نخيل التمر

الصف: مجدول

الموقع الميداني والقطع: قطاع بشارير 1 • 10 قطع (قطعة رئيسية 2، قطعة فرعية 2A، قطعة فرعية 2B، قطعة فرعية 2C، قطعة فرعية 2D، قطعة رئيسية 3، قطعة فرعية 3A، قطعة فرعية 3B، قطعة فرعية 3C، قطعة فرعية 3D)

تاريخ الجمع والحصاد: 2026-10-02

مسؤول التسجيل: إدارة الشركة

فرز ممتاز (كجم) 3400 فرز جيد (كجم) 2300 تالف / علفي (كجم) 1200

الوزن الصافي الإجمالي للشحنة: 6,900 كجم

BATCH-2026-007

توقيع مسؤول الحصاد: استلام المستودع / الميزان:

- ملصق شحنة الحصاد (Batch ID): إصدار ملصق التوريد المعتمد برقم تشغيل مشفر وباركود للاستلام المخزني.

واحة القفارقة • الوادي الجديد

مزارع بشاير الشوريجي

تمر مجدول فاخر

فرز تخب أول



الوزن الصافي: 3 كجم
الموسم: 2026
القطاع والقطعة: قطاع بشاير 1
نظام ومصدر الري: مياه جوفية نقية
تاريخ التعبئة: 2026-10-02
الصلاحية: 12 شهراً

المنتج الطبيعي 100% موثق المصدر

كود المنتج: BATCH-2026-007

- ملصق التجزئة الذكي (Retail Label): وضع رمز QR على عبوات التمور المباعة.

مزارع بشاير الشوريجي

واحة القفارقة • الوادي الجديد • جمهورية مصر العربية

✓ منتج أصلي وموثق برمجياً 100%

برحي

هناك / نخب أول

BATCH-2026-001

الموقع الخلفي

بشاير 2 • قطعة 01A

تاريخ الحصاد

2026-09-24

الصادقة المعتمدة

12 شهراً من التعبئة

نظام ومصدر الري

مياه جوفية نقية • شبكة ري بالتنقيط الذكي

خالي من المبيدات

جودة فرز 95%

تحليل طبيعي

تعبئة آلية معقدة

المنشأ الجغرافي وخريطة القطعة الحقلية



المواقع: قطعة الإنتاج والشطاف المعتمدة

27.0062° N, 28.3871° E

رحلة النخلة وسجل العمليات الزراعية

التلقيح والإخصاب الميداني

2026-03-15

تمت عمليات التلقيح اليدوي ومتابعة عقد الثمار بنجاح تحت إشراف نخبة من المهندسين الزراعيين.

رعاية فائقة

- جواز السفر الرقمي للتمور (Consumer Digital Passport): عند مسح الرمز، تفتح للمستهلك صفحة توثق: موقع المزرعة بالقمر الصناعي، مصدر مياه الري، سجل رعاية النخلة، وشهادات خلو المتبقيات، مما يعزز الثقة ويرفع السعر البيعي.

Investor Governance & Islamic Zakat CSR

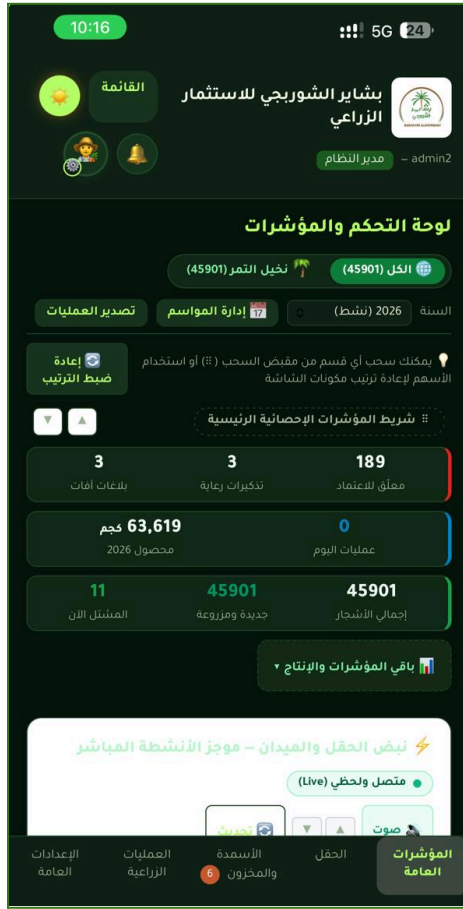
- إدارة عقود الاستثمار: ربط أرقام العقود بالقطع والنخيل المخصص لكل مستثمر بدقة متناهية تمنع التداخل.

- محرك الزكاة الشرعية: حساب زكاة زروع الري السطحي والصناعي (5%) آلياً، وتوزيع أنصبة المستثمرين المفوضين.

- إيصالات التسليم المعتمدة: إصدار شهادات براءة ذمة للمستثمرين بالأرقام والأوزان عند تسليم شحنات الزكاة للجمعيات الخيرية المرخصة (CSR).

الوحدة 9: تطبيق الميدان للهواتف الذكية

Mobile PWA Field Mode



- واجهة سريعة وخفيفة: تصميم مخصص للأجهزة الكفية لفرق العمل الميدانية.

- تباين لوني مدروس: لسهولة القراءة تحت ضوء الشمس الصحراوي المباشر.

- تجربة مستخدم سلسة: أزرار كبيرة وتدفق عمل مبسط يتيح تسجيل العمليات والملاحظات في ثوانٍ معدودة.

لماذا PalmTrace Enterprise؟

- زيادة العائد على الاستثمار (ROI): عبر تقليل الهدر في الأسمدة والمياه، والاكتشاف المبكر للأمراض.
- الشفافية المطلقة: للمستثمرين والمستهلكين عبر تقنية البلوك تشين والتتبع الذكي.
- الامتثال الشرعي والبيئي: أتمتة كاملة لزكاة الزروع والمسؤولية المجتمعية .
- المرونة التشغيلية: العمل في أصعب الظروف البيئية بفضل تقنية PWA والعمل دون اتصال.

PalmTrace Enterprise.. نحو زراعة أذكى، وغدٍ أكثر استدامة.